

Table des matières

Liste des figures	2
1 Les modèles de facteurs de vue	3
1.1 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1	3
1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 2	3
1.3 Le modèle des facteurs de Gebhart	3

Table des figures

Liste des tableaux

1 Les modèles de facteurs de vue

1.1 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 1

L'hypothèse d'**uniformité de la radiosité par surface** permet d'introduire des $\overline{J}_i^1$ [W/m^2], simplifiant l'écriture de l'irradiance. On a alors pour $\forall i$: **partir de l'équation précédente**

$$G_i(\vec{r}_i) = \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 f_{ij}(\vec{r}_i) \quad \text{avec} \quad f_{ij}(\vec{r}_i) = \frac{1}{\pi} \int_{A_i} d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij})\cos(\theta_{ji})}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (1)$$

L'intégration sur la surface i permet enfin d'obtenir une approximation à l'ordre 1 la fraction de radiation quittant la surface i intercepté par la surface j appelée facteur de vue.

$$F_{ij} = \frac{1}{A_i} \int_{A_i} \int_{A_j} d^2(\vec{r}_i) d^2(\vec{r}_j) \left[\frac{\cos(\theta_{ij})\cos(\theta_{ji})}{\pi \|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^2} \chi(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \right] \quad (2)$$

Les hypothèses faites reviennent à considérer un problème d'éclairement entre différentes surface couplées. La connaissance des facteurs de vue permet alors de trouver les radiosités par surface selon le système suivant :

$$\overline{J}_i^1 = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 + \rho_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (3)$$

On remarque par ailleurs que les facteurs de vue respectent des propriétés physiques fondamentales, à savoir :

$$\forall i, \forall j, \begin{cases} A_i F_{ij} = A_j F_{ji} & (\text{relation de réciprocité}) \\ F_{ij} \geq 0 & (\text{positivité}) \end{cases} \quad (4)$$

Ces propriétés sont à respecter pour que les résultats obtenus soient physiquement cohérents.

Enfin, l'Equation ?? qui permet de définir le flux radiatif devient :

$$\forall \vec{r}_i \in \text{Surface}_i, \quad q_i(\vec{r}_i) = \overline{J}_i^1 - \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} = \epsilon_i \sigma \overline{T}_i^4 - \epsilon_i \sum_{j=1}^n \overline{J}_j^1 F_{ij} \quad (5)$$

1.2 Le modèle des facteurs de vue d'ordre 2

pas forcément nécessaires car on peut raffiner le maillage

1.3 Le modèle des facteurs de Gebhart

$$D_{ij} = F_{ij} \epsilon_j + \sum_{k=1}^n F_{ik} (1 - \epsilon_k) B_{kj} \quad (6)$$